UNIVERSIDAD DON BOSCO

Datawarehouse y Minería de Datos

Desafío Práctico 2

Análisis multidimensional de ventas por internet

AdventureWorksDW2025

Wilmer Ezequiel Garcia Carrero

Carnet GC220321

Actividad individual

DMD941 Datawarehouse y Minería de Datos

6 de noviembre de 2026

Contenido

Resumen 3
Entorno utilizado 3
1. Introducción y alcance 4
Objetivo general 4
Preguntas de análisis 4
Procedimiento aplicado 4
2. Preparación de datos en SQL Server 5
3. Diseño del modelo multidimensional 6
4. Dimensiones y jerarquías 7
5. Medidas y cálculos del cubo 8
Cálculos MDX 8
6. Implementación y validación 9
7. Visualización en Power BI 10
Organización visual 10
Productos y clientes 11
Primeras posiciones observadas 11
8. Resultados e interpretación 12
Ventas y rentabilidad por categoría 12
Distribución temporal y territorial 12
9. Conclusiones y limitaciones 13
Alcance de las comprobaciones 13
Aprendizaje técnico 13
Referencias 13

Resumen

Restauré AdventureWorksDW2025 en SQL Server, preparé seis vistas analíticas y construí un cubo OLAP con cinco dimensiones. La implementación permitió consultar 60,398 líneas de venta desde Analysis Services y visualizar las medidas en dos páginas de Power BI mediante conexión dinámica.

En el contexto USD, sin restringir año ni categoría, el reporte presenta ventas de 14,693,465.32 y utilidad después del costo del producto de 6,082,196.93, con margen agregado de 41.39 %. Bikes concentra aproximadamente 96.00 % de las ventas. El análisis es descriptivo y conserva la moneda y el detalle de cada línea de pedido.

Entorno utilizado

Componente	Configuración
SQL Server	SQL Server 2025 Express en localhost\SQLEXPRESS
Base relacional	AdventureWorksDW2025
Analysis Services	Instancia localhost\OLAP en modo Multidimensional
Base y cubo	Desafio2_AdventureWorks y Cubo Ventas Internet
Herramientas	SSMS, Visual Studio y Power BI Desktop

1. Introducción y alcance

El propósito del trabajo es convertir las ventas por internet de AdventureWorksDW2025 en información que permita comparar periodos, productos, clientes y territorios comerciales. Para ello integré la restauración de la base, la preparación de vistas SQL, el modelado multidimensional y la visualización del cubo en Power BI, conforme al flujo solicitado por la Universidad Don Bosco (2026).

AdventureWorks es una base de ejemplo distribuida por Microsoft. Los resultados de este informe describen el conjunto de datos utilizado en la práctica y no corresponden a ventas actuales de una empresa real (Microsoft, s. f.-a).

Objetivo general

Implementar y comprobar un cubo OLAP de ventas por internet que conserve el detalle del hecho y permita analizar ventas, costo del producto, unidades y margen desde Power BI.

Preguntas de análisis

- ¿Cómo se distribuyen las ventas en los años disponibles?
- ¿Qué categorías presentan mayores ventas y márgenes?
- ¿Cuáles son las diez versiones de producto con mayores ventas?
- ¿Cómo se distribuyen las ventas entre los grupos territoriales?
- ¿Cuáles son los diez clientes con mayores ventas?
- ¿Qué categoría aporta la mayor utilidad después del costo del producto?

Procedimiento aplicado

Primero seleccioné FactInternetSales y las dimensiones necesarias para explicar sus registros. Después preparé las vistas sin modificar las tablas de origen y comprobé sus conteos. Organicé las relaciones, atributos y jerarquías en Visual Studio; incorporé los cálculos de utilidad y margen, e implementé el cubo en Analysis Services. Finalmente, conecté Power BI al cubo y construí las vistas de resumen y concentración comercial.

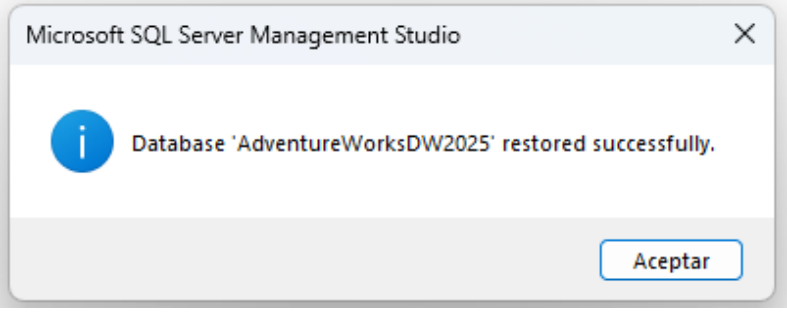
El alcance corresponde a preparación, exploración e interpretación descriptiva de datos. No incluye un algoritmo de clasificación, una predicción de ventas ni una evaluación causal de los resultados.

2. Preparación de datos en SQL Server

Restauré el respaldo AdventureWorksDW2025 en la instancia localhost\SQLEXPRESS. La confirmación de SSMS identifica la base restaurada y muestra que la operación finalizó correctamente.

Figura 1

Confirmación de la restauración de AdventureWorksDW2025



Nota. Detalle de la captura de SSMS tomada durante la ejecución.

Creé las vistas del esquema desafio2 para presentar nombres y claves adecuados al análisis. Los importes se convierten a decimal(19,4), mientras que unidades y líneas de venta se expresan como enteros. Las uniones de producto y cliente conservan registros aun cuando falta una descripción relacionada.

Vista	Filas del origen	Filas de la vista
vFecha	3,652	3,652
vProducto	606	606
vCliente	18,484	18,484
vTerritorio	11	11
vMoneda	105	105
vVentasInternet	60,398	60,398

Figura 2

Conservación de registros entre las tablas y las vistas

Results | Messages

	Vista	RegistrosOrigen	RegistrosVista
1	vFecha	3652	3652
2	vProducto	606	606
3	vCliente	18484	18484
4	vTerritorio	11	11
5	vMoneda	105	105
6	vVentasInternet	60398	60398

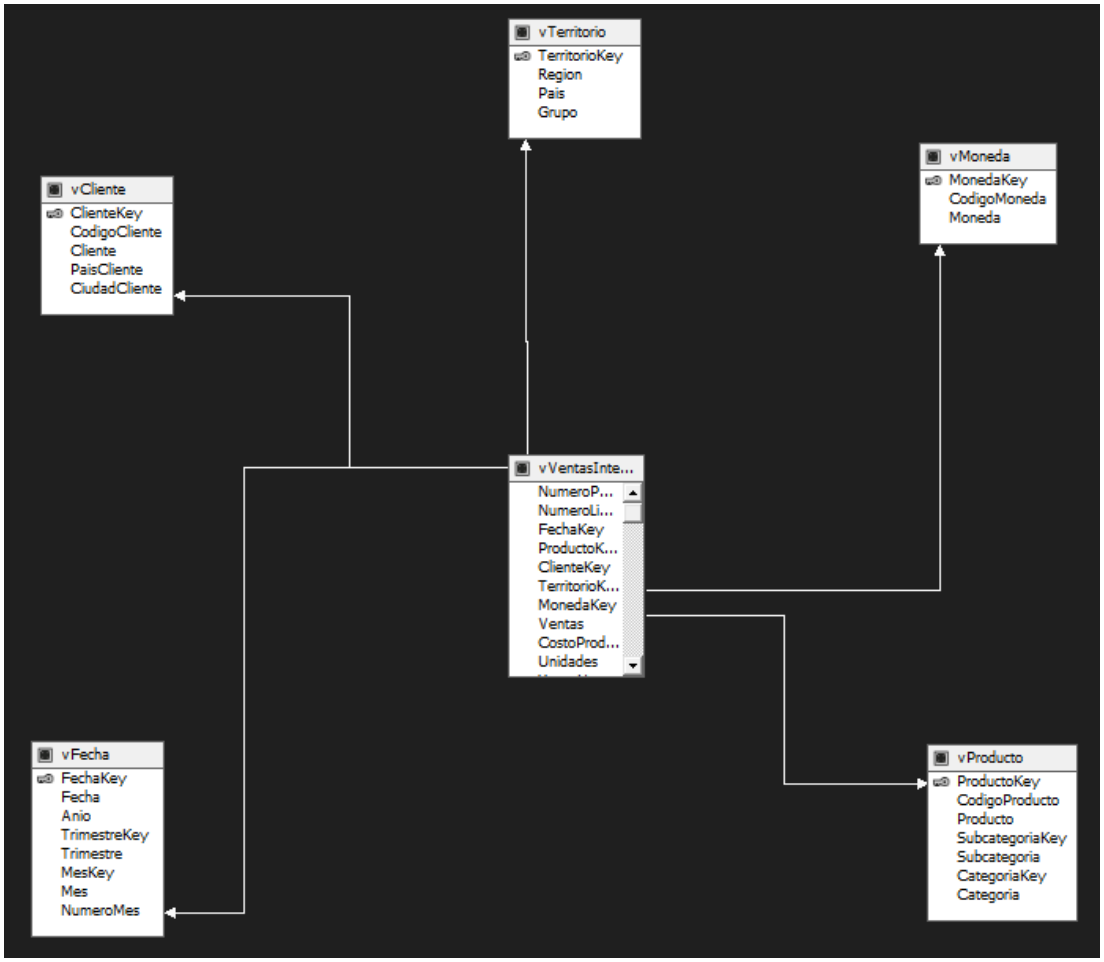
Nota. Detalle del resultado SQL. La igualdad de conteos comprueba que la preparación no aumentó ni redujo el número de filas de cada origen.

3. Diseño del modelo multidimensional

El hecho central procede de FactInternetSales. Su granularidad es una línea de pedido identificada por NumeroPedido y NumeroLinea. Por ello, LineasVenta cuenta líneas y no pedidos distintos. Utilicé la fecha del pedido mediante OrderDateKey.

Figura 3

Vista del origen de datos con el hecho y las cinco dimensiones



Nota. Detalle del modelo creado en Visual Studio. Las relaciones enlazan las claves del hecho con las claves de las dimensiones.

Dimensión	Clave de relación
Fecha	FechaKey
Producto	ProductoKey
Cliente	ClienteKey
Territorio	TerritorioKey
Moneda	MonedaKey

Producto conserva ProductKey para distinguir versiones históricas. El nombre visible incorpora esta clave, lo que evita agrupar versiones diferentes como si fueran un único registro. Moneda conserva CurrencyKey y su código para seleccionar una moneda antes de interpretar importes.

4. Dimensiones y jerarquías

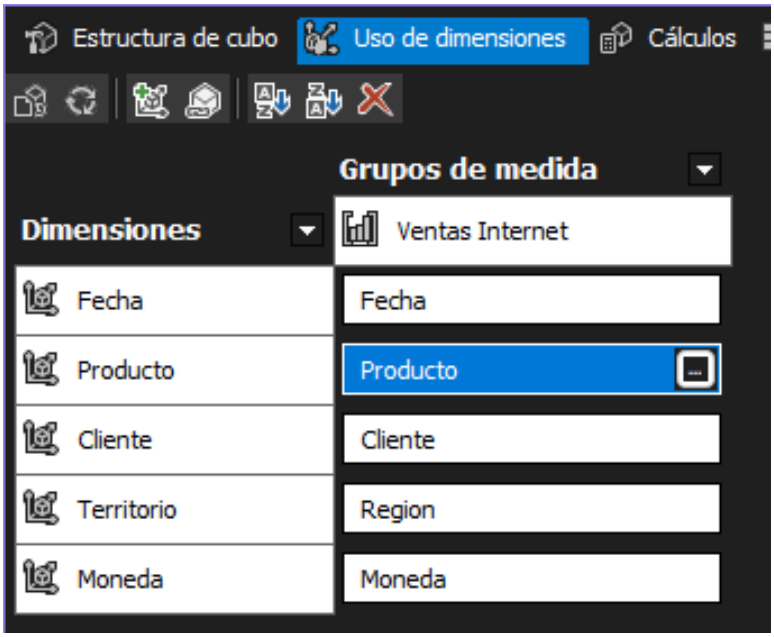
Las jerarquías permiten consultar primero un nivel agregado y descender al detalle. Las relaciones de atributo siguen el sentido del elemento específico al elemento que lo agrupa. Por ejemplo, cada producto pertenece a una subcategoría y cada subcategoría a una categoría.

Dimensión	Organización del análisis
Fecha	Calendario con Año, Trimestre, Mes y Fecha
Producto	Catálogo con Categoría, Subcategoría y Producto
Territorio	Territorios con Grupo, País y Región
Cliente	Identificador de cliente y código del cliente
Moneda	Identificador de moneda y código de moneda

Las claves de mes y trimestre incluyen el año para mantener separados los periodos de años diferentes. En Territorio, Región corresponde al atributo clave que se muestra en el uso de dimensiones y se vincula a TerritorioKey; representa el territorio comercial de la venta.

Figura 4

Relación de las dimensiones con el grupo Ventas Internet



Nota. Detalle del uso de dimensiones. Se observan las cinco dimensiones asociadas al grupo de medidas.

La ubicación del cliente y el territorio comercial tienen significados distintos. En este reporte, la comparación geográfica utiliza Grupo, País y Región de la dimensión Territorio.

5. Medidas y cálculos del cubo

El cubo incorpora cuatro medidas físicas y dos cálculos MDX. La utilidad expresa la contribución después del costo del producto; no incluye todos los gastos que serían necesarios para calcular una utilidad neta contable.

Medida	Definición
Ventas	Suma de SalesAmount
CostoProducto	Suma de TotalProductCost
Unidades	Suma de OrderQuantity
LineasVenta	Suma de una unidad por cada línea del hecho
UtilidadProducto	Ventas agregadas menos CostoProducto agregado
MargenProducto	UtilidadProducto dividida entre Ventas; NULL si Ventas está vacía o es cero

Cálculos MDX

```
CALCULATE;

CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[UtilidadProducto]
AS [Measures].[Ventas] - [Measures].[CostoProducto],
FORMAT_STRING = '#,##0.00', VISIBLE = 1;

CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[MargenProducto]
AS IIF(
    IsEmpty([Measures].[Ventas]) OR [Measures].[Ventas] = 0,
    NULL,
    [Measures].[UtilidadProducto] / [Measures].[Ventas]
),
FORMAT_STRING = '0.00%', VISIBLE = 1;
```

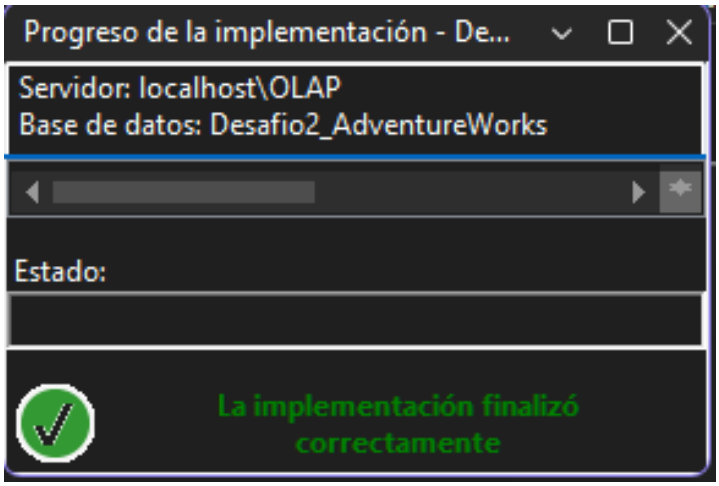
El margen se calcula sobre importes agregados. Promediar porcentajes individuales produciría una ponderación diferente. Los cálculos se definen en el cubo porque Power BI usa las medidas del modelo multidimensional cuando trabaja mediante conexión dinámica (Microsoft, s. f.-b).

6. Implementación y validación

Implementé el proyecto Desafio2_AdventureWorks en localhost\OLAP. Después de corregir los separadores del script MDX, Visual Studio mostró que la implementación finalizó correctamente. La compilación registró cero errores y diez advertencias de recomendaciones de diseño; estas advertencias no impidieron consultar el cubo.

Figura 5

Implementación finalizada en la instancia OLAP

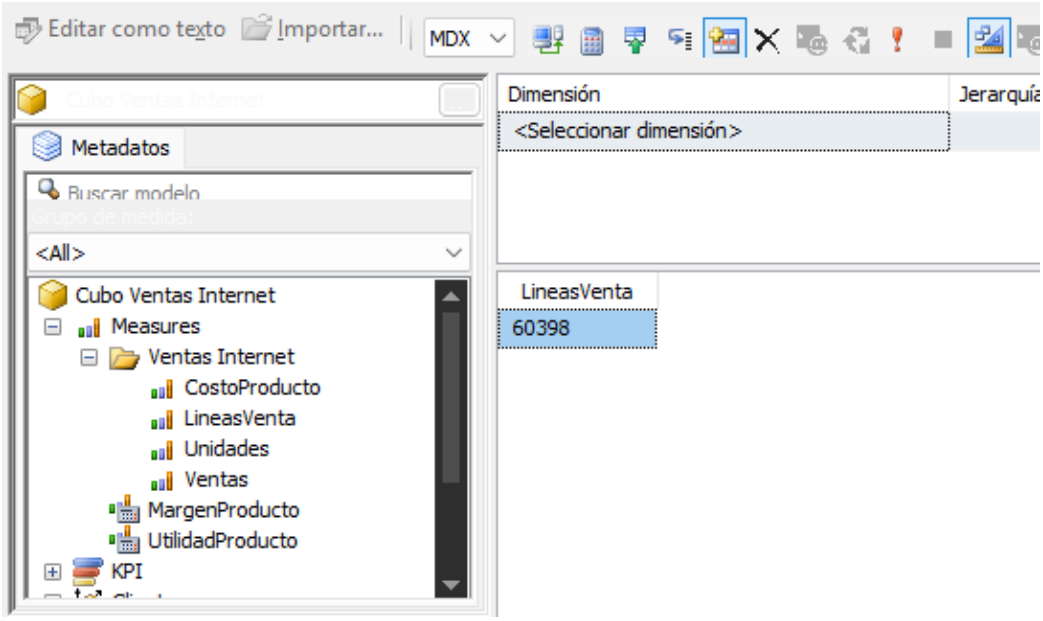


Nota. Detalle de la ventana de progreso con el servidor, la base de destino y la confirmación de finalización.

En el explorador del cubo consulté LineasVenta sin aplicar filtros y obtuve 60,398. Este resultado coincide con las 60,398 filas del hecho y de vVentasInternet verificadas en SQL. El conteo global no debe compararse con una selección de moneda sin aplicar el mismo contexto.

Figura 6

Consulta de LineasVenta directamente desde el cubo



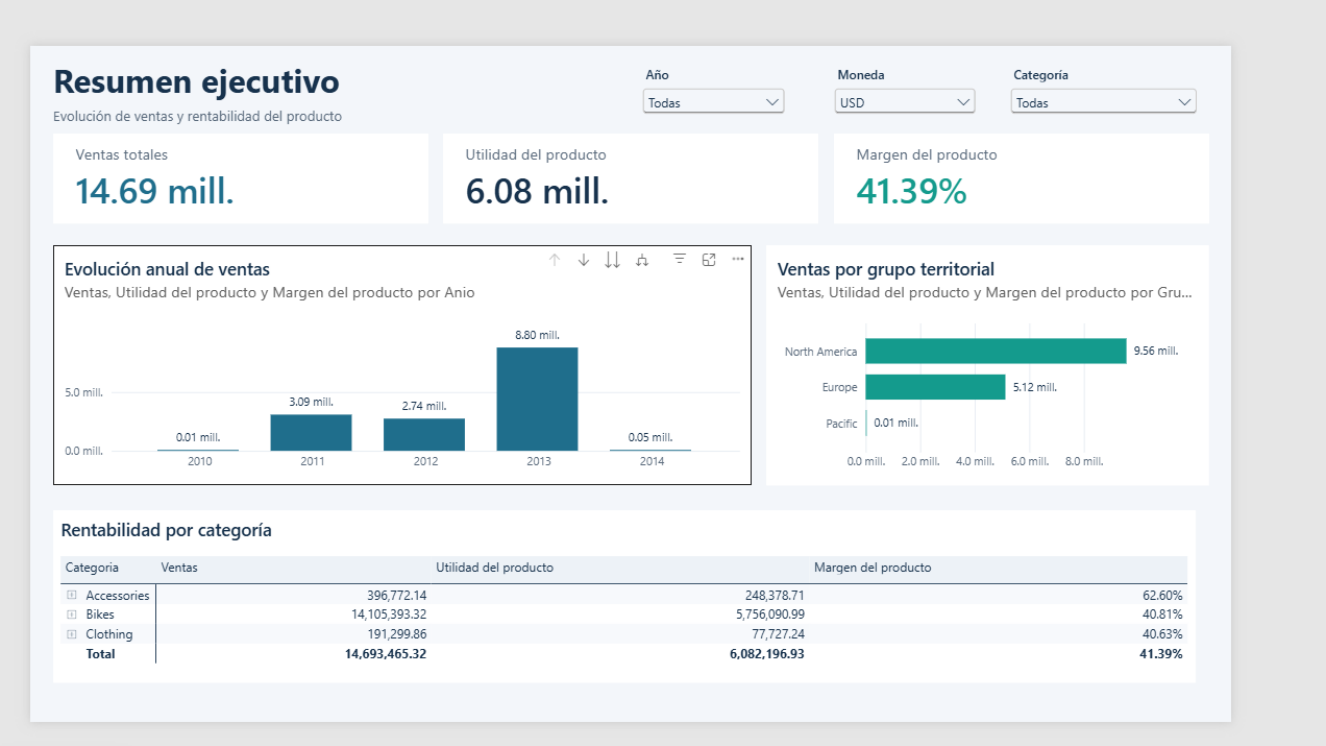
Nota. Detalle del explorador de Analysis Services con el resultado 60398 y las medidas disponibles.

7. Visualización en Power BI

Conecté Power BI Desktop al cubo Cubo Ventas Internet mediante la instancia localhost\OLAP. Las medidas físicas aparecen en Ventas Internet y los cálculos en Measures. La conexión dinámica permite que las visualizaciones consulten el modelo de Analysis Services (Microsoft, s. f.-b).

Figura 7

Página Resumen ejecutivo del reporte



Nota. Captura real del reporte abierto con Año Todas, Moneda USD y Categoría Todas.

Organización visual

La composición en Z organiza la lectura desde el título y los indicadores hacia los filtros de la derecha, y después hacia los análisis inferiores. La franja superior presenta ventas, utilidad y margen. Debajo se comparan la evolución anual y los grupos territoriales; la matriz de categorías permite consultar los importes con mayor precisión.

Control	Función
Año	Restringe los resultados al periodo seleccionado
Moneda	Mantiene una moneda de análisis; inicialmente USD
Categoría	Filtra el resumen y los rankings por la categoría seleccionada

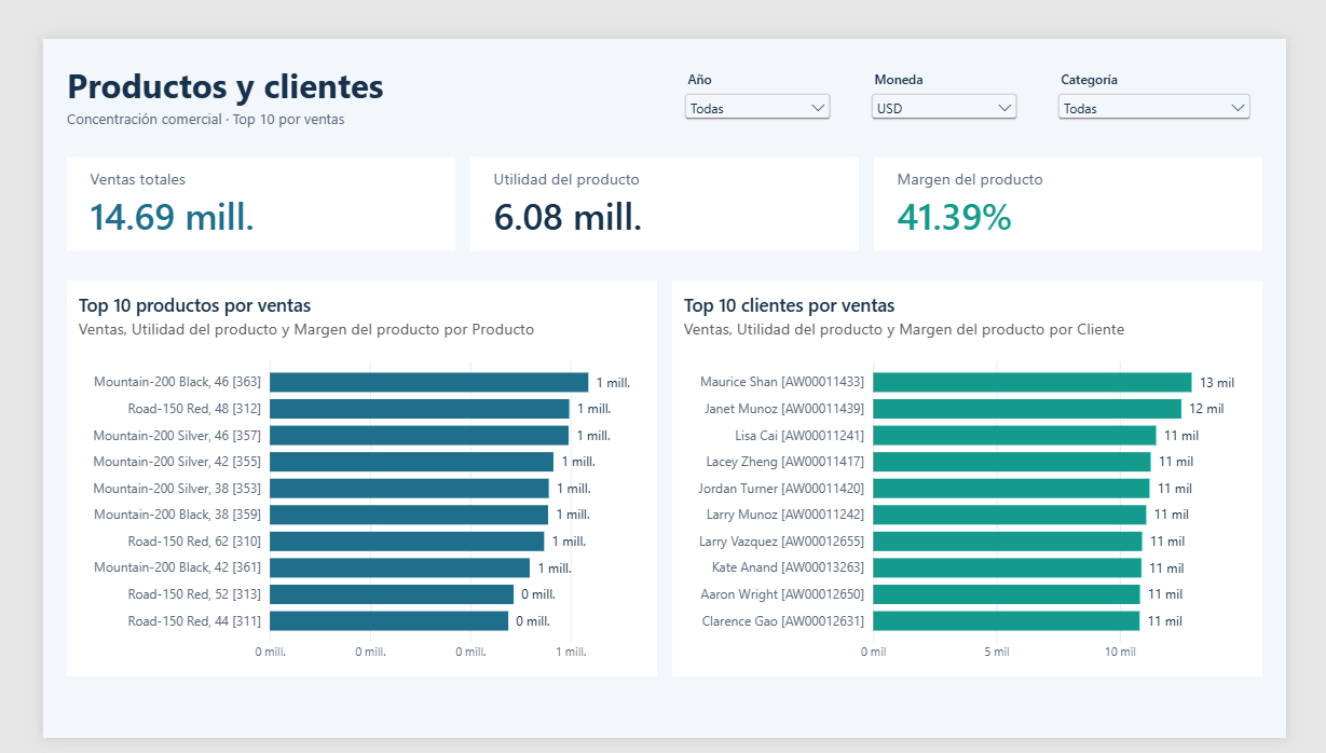
Los segmentadores están configurados con grupos de sincronización entre páginas. Los títulos monetarios se interpretan en la moneda seleccionada. Las tarjetas muestran el total del contexto y no la suma exclusiva de los elementos de un ranking.

Productos y clientes

La segunda página presenta dos filtros Top N de diez elementos, ordenados por Ventas de mayor a menor. Cada ranking responde al contexto de año, moneda y categoría. La identificación de productos conserva la clave de versión y la de clientes conserva su código.

Figura 8

Página Productos y clientes con los dos rankings



Nota. Captura real con los diez productos y los diez clientes consultados en USD, sin restringir año ni categoría.

Primeras posiciones observadas

Orden	Producto	Cliente
1	Mountain-200 Black, 46 [363]	Maurice Shan [AW00011433]
2	Road-150 Red, 48 [312]	Janet Munoz [AW00011439]
3	Mountain-200 Silver, 46 [357]	Lisa Cai [AW00011241]

El primer cliente muestra una etiqueta de aproximadamente 13 mil USD. Las cifras de los gráficos son abreviadas y redondeadas; una etiqueta de 0 millones en productos no significa ausencia de ventas. Para obtener el importe preciso debe consultarse el valor del punto o mostrarse el dato sin abreviación.

Estos rankings describen la concentración observada. No explican por sí solos por qué un cliente compró más ni permiten atribuir las ventas a una campaña o acción comercial determinada.

8. Resultados e interpretación

El análisis de esta sección corresponde a Moneda USD, Año Todas y Categoría Todas. Los siguientes importes se transcriben de la matriz del resumen y se presentan con dos decimales, tal como aparecen en el reporte.

Indicador	Resultado
Ventas totales	14,693,465.32 USD
Utilidad después del costo del producto	6,082,196.93 USD
Margen agregado del producto	41.39 %

Ventas y rentabilidad por categoría

Categoría	Ventas USD	Utilidad USD	Margen
Accessories	396,772.14	248,378.71	62.60 %
Bikes	14,105,393.32	5,756,090.99	40.81 %
Clothing	191,299.86	77,727.24	40.63 %
Total del reporte	14,693,465.32	6,082,196.93	41.39 %

Bikes aporta aproximadamente 96.00 % de las ventas y la mayor utilidad absoluta. Accessories alcanza el margen más alto, 62.60 %, aunque representa aproximadamente 2.70 % de las ventas. Por ello, la categoría con mayor volumen monetario no es la misma que presenta el mayor porcentaje de margen.

Las ventas de las categorías suman el total presentado. En utilidad, la suma de las tres cifras visibles es 6,082,196.94, un centavo por encima del total. Esta diferencia es compatible con redondear a dos decimales los subtotales calculados desde importes que conservan cuatro decimales; la comparación exacta debe usar los valores sin redondear.

Distribución temporal y territorial

El mayor valor anual observado corresponde a 2013, con aproximadamente 8.80 millones USD, frente a 3.09 millones en 2011 y 2.74 millones en 2012. Los años extremos muestran importes menores. Antes de interpretar las variaciones como crecimiento comparable entre años, debe comprobarse la cobertura de fechas de cada periodo.

North America lidera las ventas territoriales con aproximadamente 9.56 millones USD, seguido de Europe con 5.12 millones y Pacific con 0.01 millones. Estas cantidades están redondeadas en el gráfico y representan el territorio comercial de la operación.

9. Conclusiones y limitaciones

El flujo SQL Server, Analysis Services y Power BI quedó operativo para consultar ventas por internet desde un modelo multidimensional. La coincidencia de 60,398 líneas entre el hecho, su vista y la consulta del cubo respalda la conservación del detalle durante la preparación y el procesamiento.

En el contexto USD, las ventas de Bikes dominan el total y su utilidad absoluta es la mayor. Accessories presenta un margen porcentual superior, por lo que conviene distinguir volumen de ventas, contribución monetaria y rentabilidad relativa al evaluar categorías.

La conexión dinámica permitió usar en Power BI las medidas y jerarquías definidas en el cubo. Los filtros compartidos y los rankings ordenados facilitan pasar del panorama general al detalle de productos y clientes sin cambiar el significado de las medidas.

Alcance de las comprobaciones

Los resultados describen datos de ejemplo y el contexto de filtros mostrado. El estudio no valida causalidad, no genera pronósticos y no supone que todos los años tengan cobertura completa. Las etiquetas abreviadas de los gráficos se interpretan como aproximaciones. La conciliación monetaria entre sistemas debe realizarse con filtros iguales y valores sin redondear.

Aprendizaje técnico

Aprendí a diferenciar una línea de venta de un pedido, a enlazar hechos y dimensiones mediante claves y a definir relaciones desde el atributo más detallado hacia su agrupación. También comprobé que el margen debe calcularse a partir de importes agregados y que los errores del script MDX se resuelven antes de implementar y consultar el cubo.

Referencias

Microsoft. (s. f.-a). AdventureWorks sample databases. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/sql/samples/adventureworks-install-configure

Microsoft. (s. f.-b). Connect to SSAS multidimensional models in Power BI Desktop. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/connect-data/desktop-ssas-multidimensional

Universidad Don Bosco. (2026). Desafío Práctico 2 [Guía de actividad de DMD941 Datawarehouse y Minería de Datos].